



包装工程

Packaging Engineering

ISSN 1001-3563, CN 50-1094/TB

《包装工程》网络首发论文

题目：面向大学生群体的杯装饮料机器人设计研究
作者：胡漫祺
网络首发日期：2025-07-03
引用格式：胡漫祺. 面向大学生群体的杯装饮料机器人设计研究[J/OL]. 包装工程.
<https://link.cnki.net/urlid/50.1094.TB.20250703.1605.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

面向大学生群体的杯装饮料机器人设计研究

胡漫祺

(重庆鑫海棠科技有限公司, 重庆 400039)

摘要：目的 提升大学生群体的在校生活体验，为在校园内引进创新高效的移动型杯装饮料机器人提供理论探索和研究，旨在为大学生群体提供便利。**方法** 通过文献调查现代 AI 技术和机器人分类，以及分析大学生在校生活和要求，在结合线上调查和分析后，提出以解决购买杯装饮料时，可能发生的各种问题为目的的机器人设计提案。**结果** 提出了适用于大学校园的非面对面形式服务型移动杯装饮料机器人设计方案。**结论** 在大学校园内引进创新高效的移动杯装饮料机器人，能为大学生群体提供便利，提升学生在校的生活体验，本设计提案能为提升在校生活体验提供新的设计思路和价值。

关键词：机器人设计；服务设计；移动机器人；大学校园

中图分类号：TB472

Design of a Beverage Robot for an Audience of College Students

HU Manqi

(Chongqing Xinhaitang Technology Limited Company, Chongqing 400039, China)

Abstract: With the rapid growth of the global economy and significant improvements in daily life, the Fourth Industrial Revolution centered on artificial intelligence (AI) and robotics is also underway, bringing profound transformations to various industries. In this context, robotics has gradually permeated the education sector, particularly in college campuses, where cleaning robots, patrol robots, and teaching aids are currently widely used. Service robots have yet to be effectively adopted and deeply developed. This study focuses on campus beverage consumption scenarios, proposing a mobile cup-shaped robot with non-face-to-face service capabilities. By integrating AI technology with advanced robot systems, it aims to address common issues such as long queues and inconvenient purchasing paths. Through surveys and analyses of current AI technology, robotic types, and college students' campus life patterns and consumption habits, a smart, efficient, and convenient mobile beverage robot design solution is proposed. As the demand for non-face-to-face consumption continues to grow, changes in college students' consumption habits provide space for new service models. Campus beverage services, as a frequent part of daily college consumption, offer theoretical support and design basis for advancing higher education. This research aims to stay abreast of the global trends of the Fourth Industrial Revolution, providing college students with innovative and efficient on-campus service experiences and enhancing their convenience in campus life.

Keywords: Robot Design, Service Design, Mobile Robot, University Campus

随着全球经济的迅速增长和日常生活质量的显著提高，以人工智能（AI）和机器人技术为核心的第四次工业革命也在迅速开展，它为各行各业带来了深刻的变革。在这一背景下，机器人技术逐步渗透进教育领域，尤其是在高校校园中，目前广泛应用的多为清洁机器人、巡逻机器人以及教学辅助机器人，服务类机器人尚未得到有效普及与深入开发。以在校大学生为主要服务对象，研究聚焦于校园日常饮品消费场景，提出了一种适用于高校环境、具备非面对面服务能力的移动型杯装饮料机器人设计方案。该设计融合人工智能技术与先进机器人系统，旨在解决当前大学生在饮品购买过程中普遍面临的排队时间长、购买路径不便等问题，从而优化校园服务体验。研究通过对当前 AI 技术、机器人类型，及大学生校园生活模式与消费习惯的调查与分析，提出一款智能化、高效便捷的移动型杯装饮料机器人设计方案。

随着非面对面形式消费的需求不断增长,大学生作为数字技术高度适应的群体,其消费习惯的变迁为新型服务模式的引入提供了空间,而校园饮品服务作为大学生日常消费中频率较高的一环,其服务优化潜力较大,因此,围绕该问题开展研究,不仅具有未来发展前景,也为智能服务机器人在教育场景中的应用探索提供了一定的理论支撑与设计依据,对推动高校智慧化建设亦具有研究意义。本研究望能紧跟第四次工业革命的全球潮流,为大学生提供创新、高效的在校服务体验,提升学生在校的校园生活便利性。

1 科技变革下的校园服务痛点

随着全球经济的快速发展和人们生活水平的提升,第四次工业革命应运而生。第四次工业革命的代表性技术是人工智能(Artificial Intelligence, AI)和机器人技术。其中机器人技术自21世纪以来,在教育、娱乐、向导、看护等多个领域迅速发展,在多个领域拓展至可直接与使用者接触的服务型机器人^[1]。目前社会现存的机器人主要可以分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三大类^[2]。

机器人技术的快速发展为高校校园的现代化建设带来了新的发展动力,机器人不仅可以进行反复、机械化的工作,提升工作效率,还可以借助人工智能技术实现自我学习与持续优化。但目前机器人技术的应用在高校校园场景中的服务中还处于起步阶段,在满足大学校园内大学生个性化需求的服务方面,机器人技术的潜力尚未得到充分的发展和探索。

现高校校园的主体群体为20~30岁的在校本科生、研究生和博士生。研究初期以“第四次工业革命背景下大学校园生活便利性”为核心议题,旨在探讨大学生对校园服务的满意度与便利性需求,并据此提出相应的研究问题:

研究问题1:大学生在校园内的实际消费需求表现为何?

研究问题2:大学内提供饮料服务应达到何种便利性标准?

研究问题3:大学生对校园移动型饮料机器人的接受程度如何?

这些研究问题有助于揭示当前校园服务中存在的不足,为引入新的移动机器人技术提供了理论支撑。通过对相关环境和学生的问卷调查,本研究将为校园服务型移动机器人的设计和推广提出理解及可行性方案建议。

为进一步优化大学生校园体验,提高校园服务效率和质量,在引入第四次工业革命背景下的机器人技术时,研究指出应融合个性化服务、信息导航、自助操作与实时反馈等功能,使机器人在校园生活中发挥辅助作用,提升整体服务效率。同时,结合人工智能与大数据技术,机器人可通过自主学习不断优化服务内容,以更好地响应大学生多样化的需求。此设计尝试在满足实际使用场景的基础上,赋予校园服务以新的技术活力。

2 问题及用户分析

2.1 当代大学生在校园内的消费需求分析

在出生率下降及第四次工业革命背景下,当代大学生的校园生活方式正在经历显著变革。为适应这种变化,大学生不仅参与常规的课程学习,还需要积极通过自学、转专业、修读双学位或跨专业选修等方式来提升自身能力。因此,提升学生的满意度和校园生活质量的首要前提是深入地了解其在校期间的实际需求。

大学生的在校需求大致可以分为学校教育和校园基础设施两个维度:教育服务需求与校园基础设施需求。教育服务需求包括课程的数量与质量、师生互动频率与效果等。校园基础设施需求则涵盖教育设施、行政服务、学生福利等方面^[3]。根据相关调查,学生在校时间大致可以分为课堂学习、图书馆自习、宿舍休息、食堂就餐和校园休憩五个主要时段。针对这些时段的校园基础设施需求,概括为以下五方面:

1.教学设施:教学环境与设备应满足教学任务与互动需求,从而保障教学质量。

- 2.图书馆设施：需提供充足的资源与安静的学习空间，以营造良好的自习环境。
- 3.住宿条件：应具备舒适与便捷性，以保障学生的基本生活与休息需求。
- 4.餐饮服务：食堂需提供安全、卫生的饮食选择与整洁的就餐环境。
- 5.休憩设施：校园应配备适量的户外或室内座椅及自然环境，满足学生课余休息与社交的需求。值得注意的是，学生在课间或休闲时段，除饮水外常有饮品消费需求，主要集中于校内便利店及周边饮品店^[4]。

基于空间分布分析发现，校园饮品服务设施呈现明显的空间集聚特征，多集中于校门及生活区域，而在教学楼、图书馆等学习场所周边服务设施缺乏，造成空间资源配置失衡。这种分布模式迫使学生跨区域获取服务，进而导致时间成本上升与效率下降。

结合大学生的在校需求来看，大学生的实际消费需求包含了多维度的需求特征。基于用户需求分析，研究识别出大学生群体在饮品消费过程中呈现出四个关键维度的需求特征：在便利性方面，用户倾向于选择高效快捷的服务获取方式；在个性化方面，强调饮品的多样化选择与定制化服务；在经济性方面，表现出对高性价比产品及优惠活动的明显偏好；在体验性方面，则展现出对创新服务与新鲜事物的高度接受度。这些特征为校园饮品服务系统的优化设计提供了理论支持与实践指导。

在大学生饮品消费分析中，研究显示大学生购买饮品的首要动机源于口渴等基本生理需求，而饮品的口感是其决策过程中最为关键的影响因素，其次为价格水平。由此可见，口味与价格构成了大学生饮品消费行为的核心驱动力^[5]。

2.2 用户对于杯装饮料的需求度分析

2.2.1 现场实地调查

2024 年 11 月 1 日至 11 月 3 日期间，研究团队在高校周边及主要商圈开展了实地调研，旨在通过现场观察与访谈识别在校大学生的主要服务需求。

表 1 现场调查结果

Tab.1 On-site survey results

图片	调查场所	调查时间
	重庆某高校附近	2024.11.01



重庆某商圈

2024.11.02

表格中的图片为实际现场调查所得，通过实地观察与分析结果显示，在校学生及周边人群对杯装饮料具有较高消费需求，且主要消费群体集中于 20~30 岁的年轻人。

2.2.2 问卷调查及分析

本次问卷调查的目的包括三个方面。首先，通过调查学生每周对于杯装饮料的消费频率，了解在校学生对于这类型饮料的需求量。其次，通过分析购买原因，确定影响学生选择购买杯装饮料的主要因素。最后，通过调查支付方式，了解学生在购买杯装饮料时的常用支付习惯。

为进一步验证相关发现，并扩大样本覆盖范围，研究于 2024 年 11 月 3 日至 11 月 9 日期间通过网络问卷的形式对 109 名在校大学生进行了调查。

表 2 问卷调查参与对象
Tab.2 Participants in the survey

性别	本科生	硕士研究生	博士研究生
男性	9	2	1
女性	69	28	0

本次调查对象为在校大学生 109 人，其中男性 12 人（11.01%），女性 97 人（88.99%），本科 70 人（71.56%），硕士 30 人（27.52%），博士 1 人（0.92%）。由此可以发现在购买杯装饮料的消费群体中，女性消费者相比男性消费者，数量更多。

表 3 每周购买杯装饮料的频率
Tab.3 Frequency of purchase of beverages per week

频率	男性	女性
3 次以下	4	42
3~5 次	5	22
5 次以上	2	21
不购买	1	12

在这 109 名参与对象每周购买杯装饮料的频率调查中，男性 4 名，女性 42 名，共 46 名（42.20%），每周购买杯装饮料 3 次以下；男性 5 名，女性 22 名，共 27 名（24.77%）每周购买 3~5 次杯装饮料；男性 2 名，女性 21 名，共 23 名（21.10%）每周至少购买 5 次杯装饮料；男性 1 名，女性 12 名，共 13 名（11.93%）不购买杯装饮料。由此结果可以发现过半

数的在校学生每周至少需要一杯杯装饮料。

表 4 购买时的支付方式调查

Tab.4 Investigation of payment methods at the time of purchase

支付方式	男性	女性
现金支付	1	6
扫码付款	11	90
账户充值付款	0	1

在购买时的支付方式调查中，结果显示男性 1 名，女性 6 名，共 7 名（6.42%）选择现金支付；男性 11 名，女性 90 名，共 101 名(92.66%)选择扫码付款；男性 0 名，女性 1 名，共 1 名(0.92%)选择账户充值付款。从结果可以看出大部分学生更愿意采用便捷的支付方式。

表 5 对于移动型杯装饮料机器人的预计使用频率

Tab.5 Estimated frequency of use for mobile cup beverage robots

频率	男性	女性
每周 5 次以上	1	12
每周 1~4 次	7	72
不使用	4	13

在对于移动型杯装饮料机器人的预计使用频率的调查中，男性 1 名，女性 12 名，共 13 名（11.92%），选择每周 5 次及以上；男性 7 名，女性 72 名，共 79 名（72.48%），选择每周 1~4 次；男性 4 名，女性 13 名，共 17 名（15.60%）选择不使用。从结果可以看出，大部分学生能够接受移动型饮料机器人。

2.2.3 人流量轨迹调查分析

作为本研究的主要研究对象，需要对于校园内大学生人流量进行分析。在研究校园内人流量分布规律时发现，工作日内步行流量较高的道路主要位于教学楼、图书馆、体育场等教学区域及校园出入口附近，其中通往主要教学楼的道路是人流量最高的场所^[6]。就教学区域分析，从整体来看人流量峰值集中出现在教学活动密集的时间段，尤其是在上下课间隙。具体而言，人流高峰时段包括 9:40-10:10、11:50-12:00、13:50-14:00 和 15:40-16:00，这些时间段正是学生集中进入或离开教学楼的关键时刻。进入教学楼的高峰时间通常出现在 9:40-10:10、13:50-14:00 和 15:40-16:00，而离开教学楼的高峰则主要在 9:40-10:10、11:50-12:00 和 15:40-16:00，特别是在课程结束后，大量学生离开教学楼，导致人流显著增加^[7]。

人流密度与消费率之间存在正相关关系，在人流量高峰时段，消费率显著提升；而在人流密度较低的时段，则呈现下降趋势^[8]。高人流区域由于潜在消费者数量较多，具备更大的市场潜力，尤其在服务能够精准匹配用户需求并具备高度便利性的前提下，其消费转化率将得到显著提高。

因此，在校园移动式杯装饮品配送机器人的路径规划与功能设计过程中，应充分考虑人流动态数据，基于人流分布特征优化设备运行轨迹与服务策略，从而有效提升整体服务效率与用户转化率。

2.3 大学生对于移动型杯装饮料机器人的接受程度拟分析



图 1 人物角色

Fig.1 Persona

本提案所设计的的 Persona[图 1]是大学 3 年级理工科在校生李佳宁，她喜欢交朋友，习惯于和朋友们分享新鲜有趣的事物。

李佳宁作为一名高校在读学生，具有较为稳定的饮品消费行为模式。她习惯于在上课前购买一杯咖啡或奶茶以提神醒脑。然而，由于课前时间安排相对紧张，她通常选择制作效率较高的冰美式咖啡或常规类奶茶产品。尽管校园周边饮品店铺数量较多，但在高峰时段，受限于较高的学生客流量，常出现排队等候现象，进一步延长了从下单到取餐的整体耗时，影响其课前准备效率。

此外，李佳宁指出，目前校园饮品服务中普遍使用一次性塑料杯进行饮品包装。以她每周至少五杯的饮品消费频率来看，此类包装方式在环境可持续性方面存在一定问题，引发其环保意识的关注。

基于上述痛点，李佳宁表达了对校园内引入移动型饮品服务机器人的积极态度。她认为，该类服务设备若能实现快速、高效的饮品配送，将在一定程度上缓解高峰期排队问题，同时提升其在校园内的消费便利性与整体生活效率。

3 移动型杯装饮料机器人的设计路径

3.1 移动型机器人的概念

第四次工业革命以智能化为核心特征，强调网络物理系统(Cyber-Physical Systems, CPS)的广泛应用。其中，人工智能(Artificial Intelligence, AI)产业作为具备高附加值的前沿技术产业，年均增长率超过 40%，被视为未来引领国家经济发展的新兴驱动力^[9]，并在 21 世纪初期受到全球范围内的高度关注。

在众多智能技术中，机器人技术作为核心产业之一，正引领全球技术革新与产业变革的趋势，尤其是移动机器人领域，其发展尤为迅速，据相关研究预测，到 2025 年，AGV（自动引导运输车）与 AMR（自主移动机器人）市场的总体规模将达到 110 亿美元；至 2027 年底，全球机器人部署总量预计将超过 100 万台^[10]。上述数据表明，移动机器人在产业发展与

日常应用中的渗透率正持续提升，显示出其广阔的市场潜力与发展前景，鉴于其智能化水平与灵活部署能力，移动机器人技术在教育场域，尤其是高校校园服务中的应用，亦展现出研究与实践价值。

3.2 线上支付的普及

线上支付是指通过网络或移动设备等电子通信手段完成的支付交易，主要指在互联网上购买商品或服务时所采用的支付方式^[11]。

大学生群体作为线上支付的核心使用者之一，对新兴支付技术普遍展现出较高的接受度。随着信息技术发展，线上支付因其便捷性与多样化的特征，已深度嵌入大学生日常消费行为中，尤其在高校校园场景中表现尤为显著。此类支付行为不仅有效提升了整体消费效率，也在潜移默化中增强了大学生对其他智能化服务形式的适应性与认可度，从而为各类新兴技术在校园环境中的推广与应用奠定了良好的用户基础。

3.3 移动型机器人设计要素

机器人设计需综合考虑多种因素，主要包括功能、交互和外形三大要素。在设计过程中，这三者相互关联、密不可分。即在机器人的开发与设计阶段，只有将功能、外形和交互有机结合，才能实现美观与实用的统一，从而与用户实现流畅、直观的互动^[12]。

表 6 移动型机器人的设计要素及方法

Tab.6 Design elements and methods for mobile robots

区分	设计要素及方法
功能设计	1. 保证升级的可能性和维护性。 2. 可规划路线,动态避开障碍物。 3. 配置传感器，能识别人类。
交互设计	1. 关注用户使用习惯。 2. 重视通过表情和手势传达视觉信息。 3. 机器人能够表达自身的状态。
外形设计	1.手臂、腿等形态要素要根据功能进行筛选。 2. 外形的颜色与应用环境和文化环境有关。

3.3.1 移动型机器人功能设计

在功能层面，移动机器人通常具备类人化的感知与判断能力，能够实现环境识别、逻辑推理及自主决策，并可根据外部环境的动态变化在限定范围内自动调整运行程序，其核心功能系统主要由中央控制单元、传感器模块及驱动底盘三大部分构成。

其中，中央控制单元承担信息处理与决策制定功能，具备路径规划、动态避障等智能计算能力，是实现自主移动与行为调控的关键部件。传感器模块则负责实时获取外部环境信息，是构建环境模型、进行定位导航与路径优化的基础。在移动机器人系统中，常用的传感器类型包括超声波传感器、激光雷达、红外传感器及视觉传感器等。其中，超声波传感器因其结构简单、成本较低、响应迅速及易于集成等优势，在移动机器人的感知系统中被广泛应用^[13]。驱动底盘作为执行单元，通过接收来自中央控制单元的速度与方向指令，实现移动速度的实时调节与行进方向的灵活调整，从而保障机器人在复杂环境中的稳定行驶与精确定位。

3.3.2 移动型机器人交互设计

在机器人设计中，交互是最为关键的部分。人工智能机器人结合了互动技术和自我深度学习等前沿技术，且其主要用户群体为人类个体。为使人工智能机器人更好地融入人类的日常生活，机器人制造者和研究者需关注并满足人类的基本需求与期望。森政弘(Mori Masahiro)在恐怖谷理论(Uncanny Valley)中提出，人形机器人的设计可能给部分人群带来心理不适，

尤其是在私人空间内，许多人对仿人机器人，尤其是模仿人体某些特征（如眼睛）的设计元素，产生厌恶、恐惧甚至不适感^[14]。因此，人类与机器人互动（HRI）尤为重要。

HRI 技术与信息的识别和判断息息相关，通过机器人面部、动作、情感以及文字识别等设计元素，能够显著提升用户的实际体验和满意度^[15]。为实现人与机器人的顺畅交流，机器人需采用简洁有效的方式传达自身状态与意图。研究表明，通过表情和手势传递的视觉信息占沟通内容的 55%，这一比例远高于对话内容的 7%和语音的 38%，显示了视觉传达在交流中的重要性^[16]。同时，机器人在表达自身状态时还需具备合适的交互界面。在设计机器人操作按钮等控制元素时，须关注按钮的大小，并根据不同消费者群体的需求调整按钮间隔。为防止操作失误，按钮应采用不同的颜色、大小和形状，并配以清晰的信息、图标和文本。此外，还应考虑各个消费者群体在操作时可能存在的时间差异，以确保用户的体验感^[17]。

3.3.3 移动型机器人外形设计

在外形设计上，不同的设计元素能够引发消费者的多种情感反应^[18]。机器人如今走出实验室，逐渐在日常生活中发挥作用，为日常生活增加便利性，机器人设计的外观元素受到多种因素的影响，包括企业、产品特性、用户需求和周围环境等^[19]。此外，外观设计在系统化机器人设计中至关重要，尤其是形态、结构、质地和色彩等美学因素，它们能够引发用户的情感共鸣，从而直接影响用户对于机器人外形的审美评价。目前，大多数机器人通常具备头（脸）、胳膊、身体和腿等基本形态，而脖子、肩膀、膝盖和手指等细节则包含较少。因此，简化为头、身体和腿的设计可作为最终方案。

人们往往会在第一眼注意到机器人的外形，其次才是它的结构。因此，在设计机器人时，需要更加关注其外观形状与功能的合理性，并进行多次测试。机器人的形式表现多种多样，通常结合简单性、复杂性、协调性、均衡性、统一性、律动性、时代性、风格、新奇性等特征，以形成独特的形态，这些特征共同构成了影响人们对机器人设计反应的审美因素。在设计中，结构与形态往往难以区分，一般来说，形态指的是机器人的外部可见表现，而结构则涵盖了这一外部表现后的内部内容等要素，概念上可理解为机器人的“内在”^[20]。用户通过观察机器人的结构，往往能提前了解到其功能特性。

此外，与形态相关的一个重要因素是颜色，颜色不仅代表文化符号，而且具有全球通用的情感特征。在生活中，人们通过对颜色的感知来识别场景中的目标物体，颜色信息是人类识别和区分不同物体的基本视觉特征^[21]。因此，在设计移动机器人时，需仔细考虑机器人颜色与周边环境的适配与区分，提升目标群体对于移动机器人的识别度，以确保设计效果。

3.4 移动型杯装饮料机器人外形设计提案

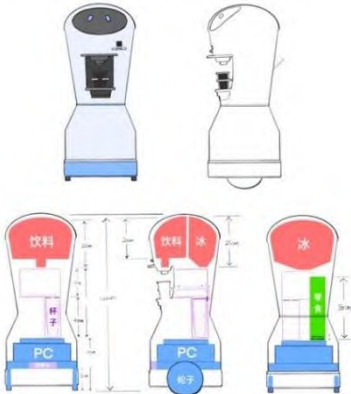


图 2 初期设计提案

Fig.2 Initial design proposal

图 2 为机器人的初期设计方案，外形参考了饮水机的造型进行设计，在用户完成购买流

程后，系统将通过可移动机械臂将可回收纸杯精准定位至饮料出口处，以完成饮品灌注。此外，在产品设计初期方案中，已在设备背部集成零食存储舱，用户可根据需求自主完成零食类商品的选购操作。

机器人应考虑功能、交互和外观三个因素进行设计，因此在最终设计提案中，分别针对这三个因素进行了设计。

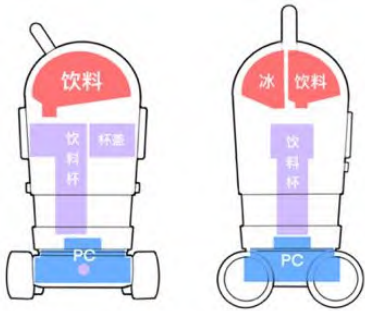


图 3 功能性设计终案

Fig.3 Functional design final project

图 3 展示了在功能性方面，该机器人系统采用多层次模块化设计，其底部集成热源探测传感器阵列，可实时监测前方热源信号，并通过闭环控制系统实现自主减速和制动。系统的上部空间配置有液态物料储存单元及制冷模块，中部设有杯具存储仓及线性传动机构，可实现容器的精确定位与输送。底层部署主控单元，集成运动控制算法，负责导航定位及速度调节等核心功能。

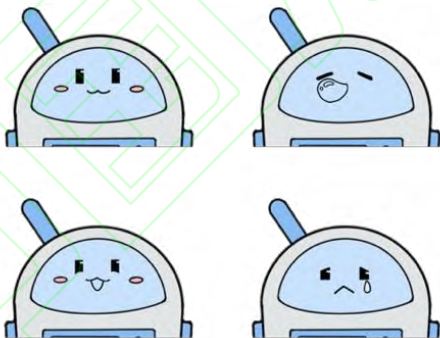


图 4 交互性设计终案

Fig.4 Interactive design final project

图 4 为机器人的交互型设计提案，系统采用高分辨率 LED 显示屏作为人机交互界面，基于有限状态机（FSM）模型实现四态可视化系统：正常运行、待机、订单处理及库存不足四个状态。通过预设表情模板库和实时状态监测机制，系统可自动切换相应表情输出，为用户提供直观的状态识别和即时反馈，可以有效提升交互效率。

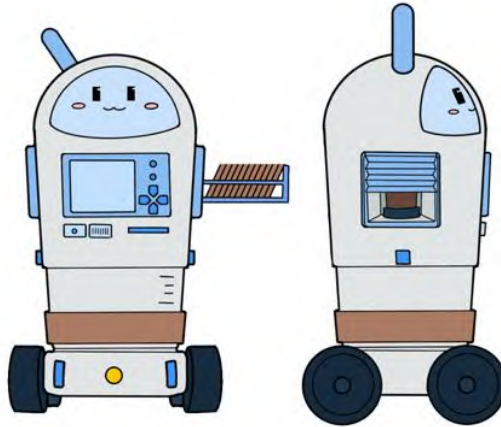


图 5 外形设计终案

Fig.5 Exterior design final project

图 5 展示了机器人最终的外形设计，采用了仿生设计理念，模拟饮料容器形态，采用蓝白相间的配色，以迎合年轻、活力十足的目标消费者，为用户带来清爽的视觉体验。

在所提出的移动型杯装饮料机器人设计中，功能模块重点关注食品安全与卫生保障。为确保饮料接取过程的卫生性，系统在内置 UV-C 消毒模块的基础上，增设了可伸缩式无菌隔离装置，该装置仅在饮料接取完成后才自动开启，从而有效降低外界污染的可能性。内部空间配有液态物料储存单元及制冷模块，饮料订购完成后，内部自动化分装机构会取出饮料杯并放入冰块，沿轨道送至饮料接取口，通过精密计量泵注入一定量的饮料后，最外层的卫生遮挡板会开启，用户即可取走所购买的饮品，用户取走购买的饮品后，配备的自动启闭卫生舱门会在 5 至 10 秒后自动关闭。机器人底端设有多模态传感装置，具有热源感知和动态避障功能，感知到前方障碍物时会自动避让，若检测到热源则逐渐减速直至停止。机器人的中部外侧设有多支付接口集成，用于进行二维码识别和现金支付，便于用户进行快速结算。该机器人系统采用双区回收设计，外部中段两侧集成环保材料收纳仓，用于收集可降解纸杯套，内部配备独立回收舱室，实现废弃饮料杯的分类回收与暂存。

在交互设计方面，LED 屏幕在设备顶部显著位置集成。设计包含一般状态、待机状态、订购中状态、饮料库存不足状态共 4 种可视化系统，让用户能直观地了解目前机器人的状态和饮料库存量。

在外形设计方面，参考欧美地区既有研究与用户偏好调查结果显示，蓝色作为三原色之一，常与“和谐”“自信”“知识”“智慧”“平静”“距离”“无限”与“想象力”等概念高度关联^[22]。考虑到校园杯装饮料机器人主要服务对象为在校大学生，这一群体普遍具有较高的知识水平与创造潜力，且代表着未来发展的无限可能，因此在色彩方案上选用了蓝色与白色的组合，以契合其身份特征与心理预期。

在结构设计上，机器人整体高度设定为 120 cm，并采用类圆柱体外壳，以有效降低风阻系数及倾覆风险。底盘部分集成多自由度全向轮系统与嵌入式控制终端，提升运动灵活性与环境适应能力。形态设计方面，结合功能暗示理论，通过饮料容器仿生造型提升功能识别率，进一步优化用户的感知与交互体验。

3.5 移动型杯装饮料机器人机体交互设计

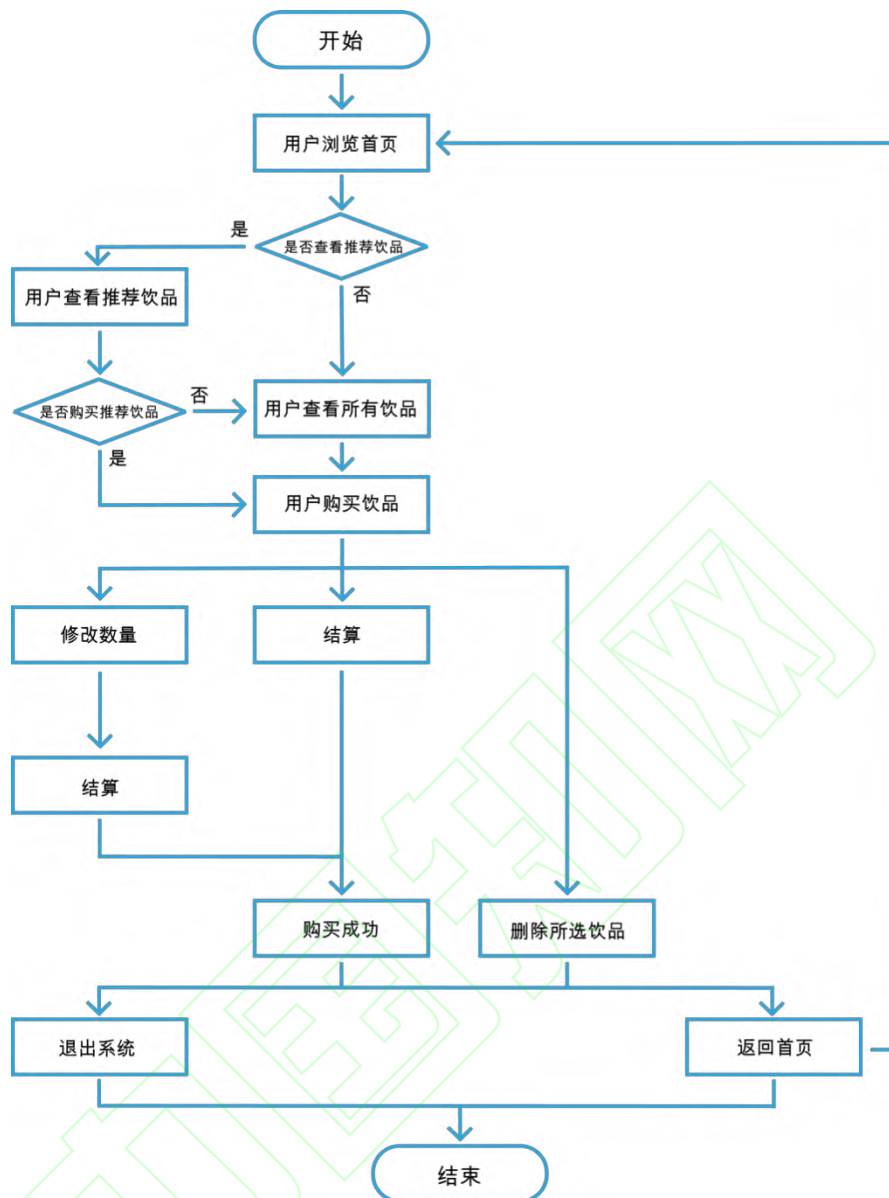


图 6 交互流程图

Fig.6 Interaction flowchart

为提升大学生在使用移动型杯装饮料机器人过程中的交互体验,本研究构建了移动型杯装饮料机器人的人机交互界面系统,并结合服务流程的关键节点,提出并制作了系统性的 UI 界面结构与交互流程图[图 6]。整体设计遵循“任务导向性”“信息可视化”与“服务流畅性”原则,旨在实现用户从饮品选择到取杯全过程的便捷、高效与智能化。在交互流程设计上,系统界定了“首页浏览—饮品选择—下单支付—取杯反馈”四阶段路径,覆盖用户从服务认知、评估决策,到行动执行与使用后反馈的全过程。

通过上述交互机制的系统性设计,本研究不仅为杯装饮料机器人的使用提供了具备可执行性的服务平台,也为高校场景下的人工智能交互系统设计提供了可参考的界面建构范式,具有一定的实践意义与理论参考价值。

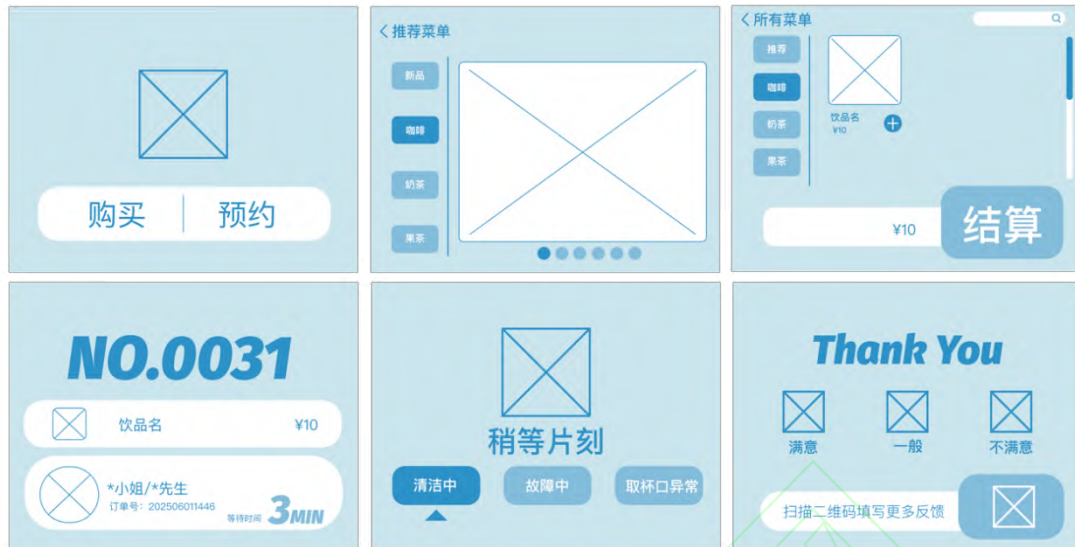


图 7 交互界面设计图

Fig.7 Interface design diagram

为提升用户在现场交互过程中的操作便捷性与服务满意度,在移动型杯装饮料机器人的本体上集成了一块多功能交互显示屏。[图 7]展示了该交互显示屏各个界面承担服务引导、状态反馈与情感交流等多重任务,配合用户在“下单—等待—饮品取用—服务反馈”等关键流程中的需求,提供可互动的界面支持。界面内容包括待机欢迎、饮品推荐、饮品选购、实时状态、故障提示与反馈入口等模块,结合图像化表达与语音提示,增强用户感知与操作流畅度。通过系统性设计,该显示屏作为服务体验的前端触点,提高了饮品服务的可达性、可感知性与用户满意度。

3.6 用户实际体验流程

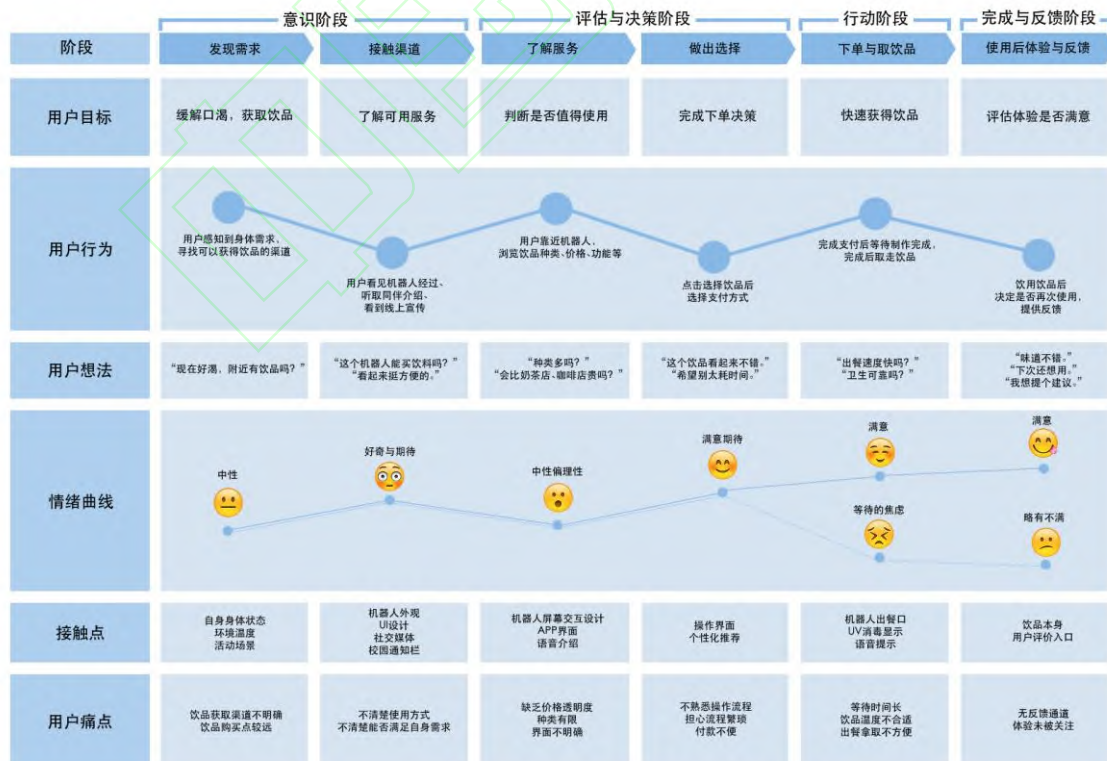


图 8 用户旅程图

Fig.8 User journey map

为更系统地理解高校大学生在校园饮品消费过程中的行为特征与心理预期，[图 8]展示了研究面向移动型杯装饮料机器人所构建的用户旅程图。该旅程图基于用户体验方法论，以服务前、中、后的典型行为路径为基础，划分为“发现需求”“接触渠道”“了解服务”“做出选择”“下单与取饮品”以及“使用后体验与反馈”六个阶段。通过对各阶段中用户目标、行为模式、认知想法、情绪变化、接触点以及潜在痛点的归纳分析，梳理出目标用户在饮品消费全流程中的关键交互环节与体验薄弱点。结果显示，用户在需求萌发阶段多受即时口渴、生理需求或社交动机影响，服务的可达性与便利性成为其首要关注要素。在评估与决策阶段，个性化推荐内容、操作界面的友好性以及价格信息的清晰透明对决策行为具有引导作用。进入下单与反馈阶段后，饮品出杯速度、取杯过程的卫生保障、以及用户是否能够获得及时反馈，则会影响整体满意度与后续使用意愿。

该旅程图的构建为饮料机器人服务系统的优化提供了理论支持与实践依据，并有助于后续开展针对性强的功能模块设计、用户界面改进及服务策略调整，进而提升校园智能服务系统的用户接受度与实际应用价值。

4 校园内智能服务设计的结论与展望

本研究旨在聚焦大学生群体，通过理论分析与实践案例调研，提出在第四次工业革命背景下融合人工智能技术的移动型杯装饮料机器人设计方案。作为未来发展的重要方向，机器人与人工智能技术正逐步成为国家乃至全球经济增长的新兴动力。

4.1 满意度调查及分析

本次满意度调查的主要目的可归纳为以下三个方面：其一，评估目标用户群体对移动型杯装饮料机器人的接受程度；其二，识别影响用户接受该类智能设备的关键因素；其三，通过对调研数据的分析，进一步挖掘本研究方案在功能设计与服务模式等方面的改进空间，以为后续优化提供理论依据与实践参考。

为实现这些目标，研究于 2025 年 2 月 20 日至 2 月 23 日通过网络问卷对 103 名在校大学生进行了调查。

表 7 对于杯装饮料机器人的满意程度
Tab.7 Satisfaction with bottled beverage robots

满意度	男性	女性	总人数
非常满意	8	22	30
比较满意	12	41	53
满意	1	13	14
不满意	1	5	6

本次调查的在校大学生 103 人中，男性 8 名，女性 22 名，共 30 名（29.12%），对杯装饮料机器人非常满意；男性 12 名，女性 41 名，共 53 名（51.46%）对杯装饮料机器人比较满意；男性 1 名，女性 13 名，共 14 名（13.60%）对杯装饮料机器人满意；男性 1 名，女性 5 名，共 6 名（5.82%）对杯装饮料机器人不满意。由此结果可以发现过半数的在校学生对于杯装饮料机器人为满意及以上的态度。

表 8 提升满意程度的因素
Tab.8 Factors to enhance satisfaction

因素	男性	女性	总人数
高购买效率	13	45	58

非面对面购买形式	6	27	33
环保与可持续性	3	9	12

对于影响满意程度的因素，参与调查的 103 名在校大学生中男性 13 名，女 45 名，共 58 名（56.31%）最满意高购买效率这一特点；男性 6 名，女性 27 名，共 33 名(32.04%)最满意非面对面购买形式这一特点；男性 3 名，女性 9 名，共 12 名(11.65%)最满意环保与可持续性这一特点。从结果可知大部分学生对杯装饮料机器人的高购买效率这一特点最满意。

表 9 希望进行优化的方向

Tab.9 Directions for optimization

优化方向	男性	女性	总人数
个性化定制	5	12	17
智能化推荐	4	19	23
产品类别扩展	9	34	43
社交与娱乐功能	3	12	15
多语言功能	1	4	5

针对希望进行优化的方向，共调查了在校大学生 103 人，其中男性 5 名，女性 12 名，共 17 名(16.51%)希望在个性化定制方向进行优化；男性 4 名，女性 19 名，共 23 名(22.33%)希望在智能化推荐方向进行优化；男性 9 名，女性 34 名，共 43 名（41.75%）希望在产品类别扩展方向进行优化；男性 3 名，女性 12 名，共 15 名（14.56%）希望在社交与娱乐功能方向进行优化；男性 1 名，女性 4 名，共 5 名（4.85%）希望在多语言功能方向进行优化。从结果可以看出，在优化方向上，可以优先在产品类别的扩展上进行优化。

4.2 结论与展望

本研究在第四次工业革命背景下，围绕高校大学生群体的饮品消费需求，提出了一种融合人工智能与机器人技术的移动型杯装饮料服务系统设计。相较于传统固定式售卖机或人工店铺的服务形式，该设计方案在功能层面整合了个性化推荐、用户交互、便捷支付与卫生防护等模块，初步构建了一个更具灵活性与智能化特征的校园饮品服务模型。通过理论与用户调查相结合的方式，研究明确了大学生在便利性、个性化、经济性与体验性方面的核心需求，为机器人服务系统的功能设定提供了有力支持。

研究成果主要体现在三个方面：第一，明确了 AI 与机器人技术在校园服务场景中融合的具体应用方向；第二，提出了贴合大学生真实需求的设计构想，并以功能模块为基础构建了初步的系统结构；第三，为高校在服务系统智能化转型过程中提供了具有借鉴意义的设计思路与方法路径。

然而，研究尚处于概念设计阶段，未进入原型开发与现场测试环节，仍存在一定的局限性，如技术实施细节尚不完善、运行稳定性尚未验证、以及缺乏多区域多场景的适配性评估。未来研究可在以下方向深入拓展：一是通过原型开发与用户测试，验证方案的可行性与使用体验；二是基于大数据与 AI 算法优化服务内容，实现更高层次的个性化推送；三是结合不同高校的地域文化与管理体制，探索系统的本地化与定制化路径，以增强其实践推广价值。

综上所述，本研究不仅从设计角度为高校饮品服务系统提供了创新思路，也为人工智能技术在教育服务场景中的应用提供了理论参考与实践基础，具有一定的时代价值与未来发展潜力。

参考文献:

- [1] JANG M S, KIM J H. The state of Social Robots in the era of the Fourth Industrial Revolution[J]. The Magazine of the IEEE, 2018, 45(9): 35-43.

- [2] 刘于苇. 从“智障”到“智慧”: 服务机器人的智能化之路[J]. 中国集成电路, 2024, 33(7):19-24.
- LIU Y W. From ‘retarded’ to ‘intelligent’: The Road to Intelligence for Service Robots[J]. China Integrated Circuit, 2024,33(7):19-24.
- [3] KANG D H. A Study on the Influence Factors of School Life Satisfaction in University Students[J]. The Journal of Humanities and Social science, 2020, 11(5): 781-795.
- [4] KIM W S, HAN, Y H. Consumption and Purchasing Behavior of Beverages Among College Students in Urban Areas[J]. Korean Journal of Human Ecology, 2020, 29(2): 241-253
- [5] 曹永欣. 大学生饮品消费现状与需求分析[J]. 合作经济与科技, 2019, (12):146-147.
- CAO Y Q. Current Situation and Demand Analysis of Beverage Consumption among College Students [J]. Co-Operative Economy & Science, 2019, (12):146-147.
- [6] 孙婷婷.基于空间句法的大学校园人流空间分布研究——以华南理工大学五山校区为例[D].广东: 华南理工大学, 2019:44-48
- SUN T T. Spatial Distribution of Human Flow in University Campus Based on Space Syntax——Taking Wushan Campus of South China University of Technology as an Example[D]. Guang’ dong: South China University of Technology, 2019:44-48.
- [7] 羊海米, 吕伟, 潘丽娟. 高校教学楼出入口的流量观测实验研究[J]. 现代商贸工业, 2019, 40(25): 193-195
- YANG H M, LV W, PAN L J. Experimental Study on Flow Observation at Entrance and Exit of College Teaching Building[J]. Modern Business Trade Industry, 2019,40(25):193-195
- [8] 郑三波. 中秋国庆假期重庆消费总额同比增长 15.1%[N]. 重庆日报,2023-10-07(01).DOI:10.28120/n.cnki.ncqrb.2023.004341.
- ZHENG S B. Mid-Autumn and National Day holidays saw a 15.1% increase in total consumption in ChongQing.[N]. Chongqing Daily. 2023-10-07(01).DOI:10.28120/n.cnki.ncqrb.2023.004341
- [9] YOON J W, OH S J. A study on Artificial Intelligence Innovation Ecosystem in South Korea: A Network Analysis of Industry-University- Government Co-Patents[J]. Korean Corporation Management Review, 2023, 30(4): 23-45.
- [10] 任芳.移动机器人: 全能型升级 全球化发展[J]. 物流技术与应用, 2023, 28(2): 63-69.
- REN F. Mobile robots: All-round upgrade Globalization development[J]. Logistics & Material Handling, 2023,28(2):63-69.
- [11] 陈柯润.线上支付方式对消费者购买意愿的影响研究[D].四川: 西南财经大学, 2023:12-17
- CHEN K R. The Effect of Online Payment Methods on Consumers’ Purchase Intention[D]. Si’ chuan: Southwestern University of Finance and Economics, 2023:12-17.
- [12] KIM N H, PARK K C. A case study on human-robot interaction for social robots -Focused on the design factors for social robots-[J]. Journal of Communication Design, 2023, 82(): 432-444.
- [13] 马丽华.智能移动机器人感知系统的 CAN 总线结构设计[J].价值工程,2016,35(4):200-201.DOI:10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2016.04.077.
- MA L H. Structure Design of the CAN Bus of the Perception System of Intelligent Mobile Robot[J]. Value Engineering, 2016,35(4): 200-201. DOI: 10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2016.04.077.
- [14] LEE J H, PARK T W. Impact on User Perception for Social Robot Appearance by Spatial Interaction Characteristics[J]. Journal of Basic Design & Art, 2022, 23(3): 289-300.

- [15] KANG I S, NAH K. Proposal of Emotional HRI Design for human interaction with autonomous driving robot that prevents crime[J]. Korea Institute of Design Research Society, 2022, 7(2): 246-255.
- [16] JEONG S W, LEE K P. A Study on the Human Perception of Faces of Humanoid Robots[J]. Archives of Design Research, 2008, 21(1): 83-94.
- [17] KIM A J H, KWEON O S. A Study on the Mobile Application User Interface of Hand Work Assistive Robot for People with Severe Spinal Cord Disability[J]. JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY DESIGN CULTURE, 2016, 22(3): 113-125.
- [18] YU S H, YUN J C, JLEE J S, PARK D H (2023-02-01). A Study on the Consumer Sensitivity of Social Robot Appearance Design: Focusing on Multidimensional Scale Method (MDS) and Cluster Analysis[C]. PROCEEDINGS OF HCI KOREA, Gangwon Province.
- [19] JEOUNG J P. A study on the design guideline considering the morphological context of robot [D]. Graduate School of Industrial Technology and Management, Korea Advanced Institute of Technology, 2009.
- [20] Faulkner Ray, Edwin Ziegfeld. Art Today: An Introduction to the Visual Arts[M]. New York:Holt, Rinehart and Winston, 1969.
- [21] 王国浩. 基于颜色和边缘信息引导的图像反射消除算法研究[D].湖北:武汉科技大学,2024.
- WANG G H. Research On Images Reflection Removal Algorithm Guided by Color And Edge Information[D]. Hu' bei: Wuhan University of Science and Technology, 2024.
- [22] Heller, Eva. Psychologie de la couleur: effets et symboliques (in French) [M]. Munich: Pyramyd, 2009.